Càlcul. Curs 2026-2027

Llista 7

1. Calcula la derivada de les següents funcions:

   (a) $y = \sqrt{x^2 + 9x + 2}$ (b) $y = \sin(x^3 - 5x^2 + \pi)$

   (c) $y = (\sqrt[5]{x^4} - 2\sqrt{x})(3x^4 + 5)$ (d) $y = \dfrac{3x^2 + 5}{\sqrt[3]{x}}$

   (e) $y = (\cos(x))^{\sin^2(x)}$ (f) $y = \dfrac{7x^6 + 3x^4 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$

2. Demostra que la derivada de $y = \arctan(x)$ és: $y' = \dfrac{1}{1 + x^2}$ utilitzant la derivació implícita de l'expressió inversa $\tan(y) = x$ i l'expressió $\tan^2(x) + 1 = \dfrac{1}{\cos^2(x)}$ que s'obté de dividir $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ per $\cos^2(x)$

3. Determina l'equació de la recta tangent a la corba que té per equació: $x^3 + y^3 = 4xy$ (Foli de Descartes) en el punt $(2, 2)$

4. Funcions hiperbòliques:

   Es defineixen les funcions $\sinh(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ i $\cosh(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ com el sinus i cosinus hiperbòlics de x. El seu quocient és la tangent hiperbòlica $\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$

   (a) Expressa la derivada de cada una d'elles com a combinació de les altres

   (b) El $\cosh(x)$ descriu una corba anomenada catenària i es correspon a la figura que crea una corda penjada pels dos extrems. Troba per a quin valor de x la recta tangent a la catenària fa un angle de 45° amb l'horitzontal. Per a resoldre l'equació resultant és útil fer un canvi de variable

   (c) Demostra que $\tanh(\ln(x)) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

5. Troba el màxims i mínims de les funcions:

   (a) $y = \dfrac{x^2 + 1}{2x}$ (b) $y = x^3 - 12x^2 + 45x - 27$

6. Un teatre té capacitat per a 300 espectadors. Quan les entrades estan a 20 euros es venen 160 localitats. Es comprova, que per cada euro descomptat al preu de l'entrada se'n venen 16 més. Determina quina es la recaptació màxima que es pot aconseguir, fent quin descompte i l'aforament que s'aconsegueix

7. Calcula el punt més proper de la recta r: $y = 2x - 3$ a l'origen de coordenades...

   (a) ...calculant la recta perpendicular a r que passa per l'origen de coordenades i fent-ne la intersecció

   (b) ...derivant la funció distància dels punts de la recta r a l'origen de coordenades

   Comprova que dona el mateix

8. Es vol construir un bidó cilíndric de ferro de 100 litres de capacitat ($1l = 1000cm^3$). La part més costosa del procés de construcció és la soldadura de les xapes que el formen (Figura 1). Determina les mides (radi: r i alçària: h) que ha de tenir el bidó per a que la longitud de la soldadura sigui mínima (fórmules de la longitud circumferència: $l = 2\pi r$ i del volum d'un cilindre: $V = \pi r^2 h$)

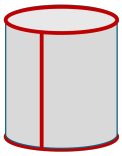


Figura 1: línies de soldadura del bidó